



Raport cercetare semestrul 2

Adaptive Workplace Dynamics Simulator

Simulare exploratorie agent-based a dinamicii organizaționale

Masterand:

Pop Andrei

Îndrumător:

Anca Andreea Morar

19 iunie 2026

Cuprins

1	Descriere tehnică și obiectiv	2
2	Funcționalități implementate	3
3	Modelul de simulare	4
3.1	Variabile dinamice	4
3.2	Factori statici	4
3.3	Ipoteze ale modelului	4
3.4	Logica generală	5
3.5	Turnover	5
3.6	Reproductibilitate	5
4	Implementare tehnică	6
4.1	Structura proiectului	6
4.2	Arhitectura motoarelor de simulare	6
4.3	Alternativa Mesa	6
4.4	Schemă comună de ieșire	7
4.5	Fluxul dashboard-ului și al exporturilor	7
4.6	Interfața aplicației	8
5	Scenarii și rezultate	10
5.1	Designul scenariilor	10
5.2	Interpretarea metricilor	10
5.3	Flux experimental propus	11
5.4	Configurația experimentală	12
5.5	Tabel comparativ	12
5.6	Grafice	12
5.7	Interpretare	12
6	Dificultăți întâmpinate	15
7	Limitări	15
8	Direcții viitoare	16
9	Demo video	16

1 Descriere tehnică și obiectiv

AWDS este un prototip software pentru simularea exploratorie a unei organizații formate din agenți de tip angajat. Fiecare agent are o stare internă dinamică, care include stres, burnout, productivitate, stare emoțională, energie, satisfacție profesională, echilibru muncă–viață și engagement. Simularea avansează în pași discreți, fiecare pas reprezentând o zi de lucru.

Raportul se concentrează pe proiectarea și implementarea prototipului, nu pe o discuție teoretică extinsă despre comportamentul organizațional. Modelul este folosit ca instrument tehnic de experimentare: utilizatorul configurează parametri, rulează scenarii, compară traiectorii și exportă datele rezultate. Ieșirile sunt sintetice și trebuie citite ca rezultate interne ale modelului, nu ca date empirice despre organizații reale.

Obiectivul acestei etape este construirea unei platforme transparente, reproductibile și ușor de extins. Prototipul trebuie să permită comparații controlate între scenarii organizaționale, dar și comparații între două implementări ale aceleiași idei de model: un motor custom și un motor bazat pe Mesa. Accentul este pus pe fluxul tehnic complet: definirea parametrilor, execuția simulării, vizualizarea rezultatelor și exportul lor pentru raportare.

Din acest motiv, implementarea curentă urmărește patru cerințe principale:

- configurarea clară a parametrilor organizaționali, personali, sociali și legați de evenimente;
- rulări reproductibile pe baza seed-urilor explicite și a presetărilor salvate;
- ieșiri comparabile între scenarii și între motoare;
- export de date și grafice care pot fi folosite în raportul de disertație.

2 Funcționalități implementate

Prototipul include următoarele funcționalități principale:

- configurarea numărului de agenți, a numărului de zile simulate și a seed-ului aleator;
- presetări built-in cu scenarii organizaționale predefinite;
- presetări locale definite de utilizator, salvate în `user_presets.json`;
- buton explicit de aplicare a presetării, pentru a evita modificarea accidentală a parametrilor;
- salvarea configurației curente ca presetare nouă;
- controale sticky pentru rulare, pauză/reluare și curățarea rezultatului afișat;
- editarea intervalelor vizibile ale sliderelor prin panoul *Advanced slider ranges*;
- grafice live pentru stres, burnout, productivitate și indicatori secundari;
- selector de motor pentru motorul custom, motorul Mesa sau ambele motoare rulate pe rând;
- mod de comparare a scenariilor folosind același seed și un motor de comparație selectat;
- comparație directă între ieșirile motoarelor atunci când sunt selectate ambele;
- istoric de rulări finalizate în pagina de export;
- căutare în istoricul de export după scenariu, timestamp, seed, zi, număr de agenți sau ID;
- export în formate JSON, CSV, TXT, PNG și ZIP;
- scripturi de pornire pentru Unix/macOS și Windows: `run.sh` și `run.bat`.

3 Modelul de simulare

Fiecare pas al simulării reprezintă o zi de lucru simulată. La fiecare zi, modelul aplică factori organizaționali, factori personali, influență socială, evenimente aleatoare și reguli de actualizare a stării fiecărui agent.

3.1 Variabile dinamice

Agenții au următoarele variabile dinamice principale:

- **stress**: nivelul de stres, normalizat între 0 și 1;
- **burnout**: acumularea burnout-ului, normalizată între 0 și 1;
- **productivity**: productivitatea curentă, normalizată între 0 și 1;
- **emotion**: starea emoțională, între -1 și 1;
- **energy**: energia sau capacitatea de recuperare, între 0 și 1;
- **satisfaction**: satisfacția profesională, între 0 și 1;
- **work_life_balance**: echilibrul muncă-viață, între 0 și 1;
- **engagement**: implicarea agentului în muncă, între 0 și 1.

3.2 Factori statici

Fiecare agent este inițializat cu trăsături personale diferite: rol, reziliență, ambiție, nevoie de suport social, sensibilitate la navetă, încărcătură familială, variabilitate a sănătății, productivitate de bază, sensibilitate la stres și rată de recuperare.

3.3 Ipoteze ale modelului

Modelul folosește intenționat ipoteze simplificate, astfel încât comportamentul intern să rămână ușor de inspectat. Fiecare agent este sintetic, iar trăsăturile sale sunt generate din distribuții statistice simple, nu din înregistrări personale reale. Acest lucru păstrează prototipul potrivit pentru experimentare înainte de existența unei calibrări empirice.

Ipotezele principale sunt:

- majoritatea cantităților psihologice și organizaționale sunt normalizate între 0 și 1, iar emoția variază între -1 și 1;
- rețeaua socială este statică pe durata unei rulări, deci modelul nu simulează încă prietenii noi, conflicte noi sau restructurări de echipă;
- evenimentele aleatoare sunt șocuri probabilistice care afectează temporar stresul, emoția, energia, resursele sau cerințele;
- turnover-ul este un eveniment al modelului declanșat de risc de stres și burnout, nu o predicție a comportamentului real al angajaților;
- stilul de management și politica de lucru sunt implementate ca modificatori de parametri, nu ca agenți instituționali separați.

Aceste ipoteze limitează realismul, dar fac prototipul mai ușor de testat. În această etapă, transparența este mai importantă decât complexitatea. Un model mai complex ar deveni util doar după înțelegerea versiunii simple și după existența unor date empirice care să justifice parametri suplimentari.

3.4 Logica generală

Modelul folosește ecuații simple și transparente. Stresul crește în funcție de cerințe de lucru, presiune externă și evenimente negative, dar scade în funcție de resurse, recuperare și reziliență. Burnout-ul se acumulează mai lent decât stresul și este influențat de stres ridicat pe termen mai lung. Productivitatea nu este modelată ca o relație liniară de tipul “stresul este mereu rău”. Există un efect de presiune optimă: stresul moderat poate susține productivitatea, în timp ce stresul ridicat și burnout-ul o reduc.

3.5 Turnover

În aplicație, *turnover* înseamnă numărul cumulat de angajați simulați care părăsesc organizația. Plecarea unui agent poate apărea atunci când nivelul de burnout sau stres depășește pragurile configurate. Dacă înlocuirea este activă, un nou agent intră după o întârziere configurată și are temporar o penalizare de productivitate din cauza onboarding-ului.

3.6 Reproducibilitate

Motorul custom folosește `numpy.random.default_rng(seed)`, iar motorul Mesa primește același seed configurat prin modelul Mesa. Același seed, aceeași configurație și același motor selectat duc la aceeași serie de rezultate pentru acel motor. Același seed nu este așteptat să producă traiectorii identice între motorul custom și motorul Mesa, deoarece implementarea și ordinea de activare sunt diferite. Această proprietate este utilă pentru compararea scenariilor în condiții controlate și pentru compararea stabilității tendințelor observate între implementări.

4 Implementare tehnică

Aplicația este implementată în Python. Interfața web este realizată cu Streamlit, iar calculele numerice sunt realizate cu NumPy. Datele sunt organizate și exportate folosind Pandas, iar graficele exportabile sunt generate cu Matplotlib. Pentru grafice interactive în dashboard se folosește Plotly, dacă este disponibil. Implementarea Mesa folosește clasele de model și agent din Mesa împreună cu un spațiu de rețea bazat pe NetworkX.

4.1 Structura proiectului

```
app.py
run.sh
run.bat
simulation/
    config.py
    agent.py
    engine.py
    mesa_engine.py
    engines.py
    scenarios.py
    metrics.py
    exports.py
    utils.py
exports/
requirements.txt
```

4.2 Arhitectura motoarelor de simulare

Prototipul separă acum logica de simulare în spatele unei interfețe de motor. Un motor expune aceleași operații de bază: avansarea cu o zi, rularea până la final, întoarcerea unui snapshot live și întoarcerea rezultatului final. Dashboard-ul folosește `engines.py` pentru a mapa numele motorului selectat la implementarea care trebuie rulată. Astfel, interfața nu depinde de implementarea exactă a motorului.

Motorul custom, implementat în `engine.py`, este o implementare locală, ușoară. El gestionează direct lista de agenți angajați, rețeaua socială, evenimentele aleatoare, actualizările zilnice ale stării, turnover-ul, înlocuirea angajaților și metricile agregate. Avantajul principal este transparența: ecuațiile de actualizare și formatul ieșirilor sunt ușor de inspectat și ajustat.

4.3 Alternativa Mesa

Mesa a fost adăugat ca motor alternativ în `mesa_engine.py`. În această versiune, mediul de lucru este reprezentat ca model Mesa, angajații sunt agenți Mesa, iar relațiile sunt stocate într-un network grid bazat pe NetworkX. Motorul Mesa păstrează aceleași câmpuri de rezultat ca motorul custom, astfel încât dashboard-ul, exporturile și tabelele comparative pot trata uniform ambele motoare.

Scopul adăugării Mesa nu este obținerea unor rezultate identice. Scopul este compararea tendințelor scenariilor în două implementări. Dacă motorul custom și motorul Mesa arată direcții similare pentru aceeași presetare, același seed și aceleași controale de rulare, comportamentul modelului devine mai ușor de interpretat. Dacă ieșirile diferă, diferența ajută la identificarea ipotezelor sau detaliilor de implementare care trebuie cercetate mai atent.

4.4 Schemă comună de ieșire

Ambele motoare întorc aceleași categorii de date: numele proiectului, numele motorului, numele scenariului, seed-ul, configurația, seria temporală agregată, istoricul opțional pe agent, stările finale ale agenților, jurnalul de evenimente și sumarul final. Această schemă comună este importantă deoarece împiedică transformarea dashboard-ului în două aplicații separate. Același cod pentru grafice, exporturi, istoric de rulări și tabele comparative poate fi reutilizat indiferent de motorul selectat.

Sumarul final conține metricile cele mai utile pentru compararea scenariilor: stres mediu final, burnout mediu final, productivitate medie finală, turnover total, burnout cumulativ și productivitate minimă. Seria temporală agregată este păstrată separat, astfel încât raportul să poată include atât valori finale, cât și traiectorii.

4.5 Fluxul dashboard-ului și al exporturilor

Dashboard-ul Streamlit este organizat în jurul fluxului normal al unei sesiuni exploratorii de simulare. Utilizatorul alege mai întâi o presetare sau ajustează manual parametrii din sidebar. Presetările sunt aplicate explicit, ceea ce evită schimbarea accidentală a configurației curente în timpul explorării scenariilor posibile. Același sidebar controlează motorul selectat, numărul de agenți, numărul de zile simulate, seed-ul și opțiunile principale de comportament, cum ar fi contagiunea emoțională, turnover-ul, înlocuirile și evenimentele aleatoare.

După finalizarea unei rulări, dashboard-ul prezintă atât metrici sumar, cât și grafice de tip serie temporală. Graficul principal suprapune stresul, burnout-ul și productivitatea, astfel încât utilizatorul să poată observa dacă presiunea produce câștiguri de productivitate pe termen scurt, burnout pe termen mai lung sau ambele. Graficele secundare afișează starea emoțională, satisfacția, echilibrul muncă-viață, energia, numărul de angajați activi și turnover-ul. Această structură menține interfața orientată spre interpretare, nu doar spre valori brute.

Tab-ul de export face parte din fluxul de cercetare, nu este doar o funcționalitate auxiliară. Fiecare rulare finalizată este păstrată într-un istoric de sesiune cu timestamp lizibil, nume de scenariu, nume de motor, seed și ID de rulare. Utilizatorul poate căuta în istoric și poate pregăti un pachet de export pentru o rulare selectată. Pachetul include date citibile de mașină, un sumar text și imagini ale graficelor, ceea ce face rezultatul potrivit pentru includerea ulterioară în raport.

Acest flux este important deoarece prototipul trebuie să susțină iterația. Utilizatorul poate rula un scenariu, inspecta traiectoria, ajusta parametrii, rula un motor alternativ și apoi exporta rezultatele relevante pentru discuție. Dashboard-ul funcționează astfel atât ca interfață de simulare, cât și ca instrument de lucru pentru cercetare.

4.6 Interfața aplicației

Interfața aplicației este organizată astfel încât configurarea, rularea și interpretarea rezultatelor să fie disponibile în același flux de lucru. Sidebar-ul conține presetările, controalele de rulare și parametrii principali ai modelului, iar zona centrală afișează tab-urile pentru rulare, comparare, export și descrierea modelului.

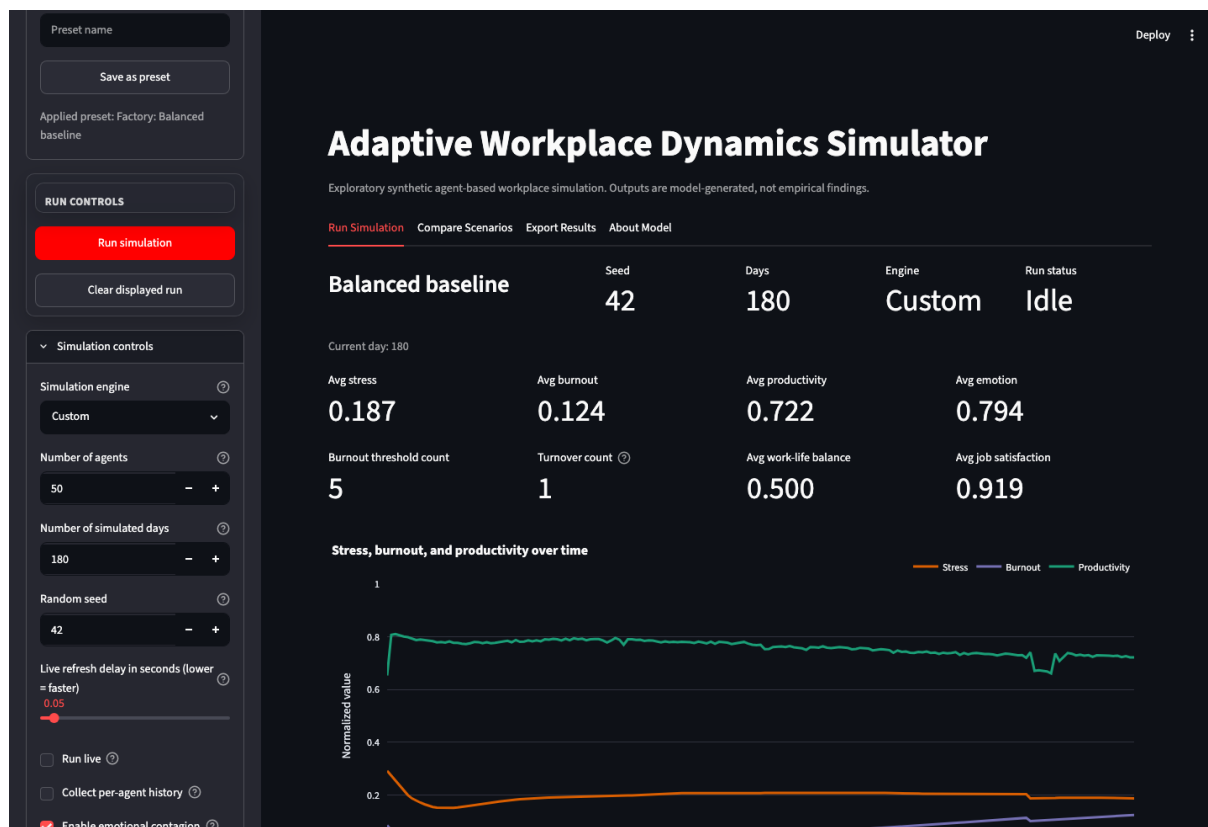


Figura 1: Tab-ul *Run Simulation* după rularea scenariului baseline.

Tab-ul de comparare rulează aceleași presetări cu aceeași configurație globală și afișează rezultatele într-un tabel agregat. Această vedere este utilă pentru inspectarea rapidă a diferențelor dintre scenarii înainte de exportul datelor.

Preset name

Save as preset

Applied preset: Factory: Balanced baseline

RUN CONTROLS

Run simulation

Clear displayed run

Simulation controls

Simulation engine

Custom

Number of agents

50

Number of simulated days

180

Random seed

42

Live refresh delay in seconds (lower = faster)

0.05

Run live

Collect per-agent history

Enable emotional contagion

Deploy

Adaptive Workplace Dynamics Simulator

Exploratory synthetic agent-based workplace simulation. Outputs are model-generated, not empirical findings.

Run Simulation

Compare Scenarios

Export Results

About Model

Scenario comparison

Comparison engine

Custom

Comparison uses the same seed, run controls, and selected comparison engine for each preset.

Scenarios to compare

Factory: Balanced b...

Factory: Supportive...

Factory: Authoritari...

Factory: Toxic work...

Run scenario comparison

Comparison complete

scenario	engine	final_average_burnout	final_average_stress	final_average_productivity	total_turnover	cum
Factory: Balanced baseline	Custom	0.1239	0.1872	0.7218	1	
Factory: Supportive management + flexible schedule	Custom	0	0	0.8736	0	
Factory: Authoritarian management + overtime	Custom	0.1901	0.7277	0.2768	139	
Factory: Toxic workplace	Custom	0.2928	0.8706	0.2042	177	

Comparison metric

final_average_burnout

Figura 2: Tab-ul *Compare Scenarios* după finalizarea unei comparații de scenarii.

5 Scenarii și rezultate

Această secțiune prezintă o rulare comparativă a presetărilor principale din prototip. Scopul ei este să demonstreze fluxul tehnic de analiză, nu să stabilească o concluzie empirică despre mediile de lucru reale.

Fluxul de comparație este central pentru prototip. Scenariile pot fi comparate cu motorul custom, cu motorul Mesa sau cu ambele motoare. Astfel se obține o imagine mai clară asupra întrebării de cercetare: dacă efectul observat ține de scenariu sau de diferențele introduse de motorul de simulare.

5.1 Designul scenariilor

Scenariile factory nu reprezintă organizații măsurate empiric. Ele sunt configurații controlate, gândite pentru a testa părți diferite ale modelului. Un baseline echilibrat oferă un punct neutru de referință, scenariile suportive testează efectul protector al resurselor, iar scenariile de presiune ridicată testează acumularea stresului și burnout-ului în condiții nefavorabile.

Tip de scenariu	Rol în prototip
Baseline echilibrat	Oferă o referință neutră pentru compararea schimbărilor de stil managerial, volum de lucru și politică de lucru.
Management suportiv	Testează dacă autonomia, recunoașterea, claritatea rolului și siguranța psihologică reduc stresul și burnout-ul.
Management autoritar sau overtime-heavy	Testează efectul cerințelor ridicate, autonomiei reduse, presiunii termenelor limită și suportului mai slab.
Remote sau program flexibil	Explorează cum naveta, flexibilitatea și încărcarea cu ședințe afectează starea de bine și productivitatea.
Mediu toxic	Crește conflictul, reduce siguranța și suportul și ridică presiunea pentru a observa dacă modelul produce deteriorare vizibilă.

Tabela 1: Logica de proiectare a scenariilor presetate AWDS.

Tab-ul de comparare a scenariilor păstrează constante numărul de agenți, numărul de zile, seed-ul și controalele de rulare selectate, schimbând doar parametrii organizaționali specifici presetării. Astfel, efectul scenariului este izolat cât mai mult posibil în interiorul modelului sintetic. Selectorul separat de motor pentru comparații permite rularea aceleiași comparații prin motorul custom, prin motorul Mesa sau prin ambele.

5.2 Interpretarea metricilor

Metricile exportate trebuie interpretate ca indicatori interni ai modelului. Ele sunt utile deoarece rezumă părți diferite ale dinamicii simulate a mediului de lucru:

Metrică	Interpretare
Stres mediu final	Stresul mediu al agenților activi la finalul rulării. Este util pentru compararea nivelului final de presiune.
Burnout mediu final	Burnout-ul mediu acumulat la finalul rulării. Este util pentru deteriorarea pe termen mai lung.
Productivitate medie finală	Productivitatea medie la finalul rulării. Trebuie citită împreună cu stresul și burnout-ul.
Turnover total	Numărul de angajați simulați care au plecat în timpul rulării. Indică dacă pragurile de stres și burnout au fost depășite suficient de des pentru a declanșa plecări.
Burnout cumulativ	Acumulare de tip arie a burnout-ului în timp. Este utilă când două scenarii se termină similar, dar unul a avut condiții mai rele pe parcurs.
Productivitate minimă	Productivitatea agregată minimă observată în timpul rulării. Este utilă pentru identificarea colapsului pe termen scurt sau a perturbărilor.

Tabela 2: Ghid de interpretare pentru principalele metrici comparative AWDS.

5.3 Flux experimental propus

Un experiment complet ar trebui să pornească de la un număr redus de presetări stabile, nu de la multe modificări manuale ale parametrilor. Mai întâi, baseline-ul echilibrat trebuie rulat cu un seed fix și cu un număr fix de agenți și zile. Acesta oferă o traiectorie de referință pentru stres, burnout, productivitate și turnover. Apoi, fiecare scenariu trebuie rulat cu același seed și aceleași controale, astfel încât diferențele să poată fi atribuite mai ușor configurației scenariului.

Următorul pas este repetarea comparației cu ambele motoare. Scopul nu este forțarea unor valori identice, ci observarea direcției rezultatului. De exemplu, dacă scenariul toxic produce burnout mai ridicat decât baseline-ul în ambele motoare, această tendință este mai utilă pentru discuție. Dacă un motor produce un efect mult mai puternic sau mai slab, diferența trebuie documentată și folosită pentru inspectarea ipotezelor care o generează.

Fluxul propus este:

1. alegerea unui număr fix de agenți, a unui număr fix de zile și a unui seed;
2. rularea scenariului baseline cu motorul custom;
3. rularea scenariilor selectate pentru comparație cu aceleași controale;
4. repetarea aceluiași set de scenarii cu motorul Mesa;
5. exportul tabelului comparativ și al graficelor de tip serie temporală;
6. interpretarea tendințelor modelului, nu a unor relații cauzale din lumea reală.

Acest flux păstrează raportul aliniat cu nivelul actual de maturitate al prototipului. El oferă suficientă structură pentru discutarea rezultatelor, dar menține clar faptul că validarea și calibrarea rămân direcții viitoare.

5.4 Configurația experimentală

- Număr agenți: 50
- Număr zile simulate: 180
- Seed folosit: 20260618
- Motoare comparate: Custom și Mesa
- Scenarii comparate: Balanced baseline, Supportive management + flexible schedule, Authoritarian management + overtime și Toxic workplace
- Parametri modificați față de presetări: nu au fost modificați parametrii interni ai presetărilor; s-au păstrat constante numărul de agenți, numărul de zile, seed-ul, turnover-ul, înlocuirea angajaților, contagiunea emoțională și evenimentele aleatoare.

Datele brute pentru această secțiune au fost exportate ca fișiere CSV în directorul `data/` al raportului. Turnover-ul este raportat ca număr cumulat de plecări pe durata rulării. Deoarece înlocuirea angajaților este activă, valoarea poate depăși numărul inițial de agenți în scenariile severe.

5.5 Tabel comparativ

Scenariu	Motor	Stres final	Burnout final	Productivitate finală	Turnover	Burnout cumulativ
Baseline	Custom	0.144	0.078	0.758	4	8.56
Baseline	Mesa	0.182	0.096	0.744	2	7.57
Suportiv + flexibil	Custom	0.000	0.000	0.872	0	0.20
Suportiv + flexibil	Mesa	0.000	0.000	0.863	0	0.21
Autoritar + overtime	Custom	0.780	0.257	0.228	132	41.69
Autoritar + overtime	Mesa	0.829	0.202	0.244	121	45.40
Toxic	Custom	0.894	0.302	0.181	188	50.05
Toxic	Mesa	0.877	0.258	0.185	185	54.95

Tabela 3: Rezultate sintetice comparative obținute din simulările AWDS pentru 50 de agenți, 180 de zile și seed-ul 20260618.

5.6 Grafice

5.7 Interpretare

Rezultatele arată că scenariile suportive și cele cu presiune ridicată produc traiectorii foarte diferite în interiorul modelului. Scenariul *Supportive management + flexible schedule* menține stresul și burnout-ul aproape de zero în ambele motoare și păstrează productivitatea finală ridicată. Acest rezultat este coerent cu parametrii presetării: autonomie mai mare, suport managerial mai bun, recunoaștere mai ridicată și recuperare mai favorabilă.

Scenariile *Authoritarian management + overtime* și *Toxic workplace* produc efectul opus. Stresul final este ridicat, productivitatea finală scade puternic, iar turnover-ul cumulat devine foarte mare. Diferența dintre turnover și numărul inițial de agenți nu

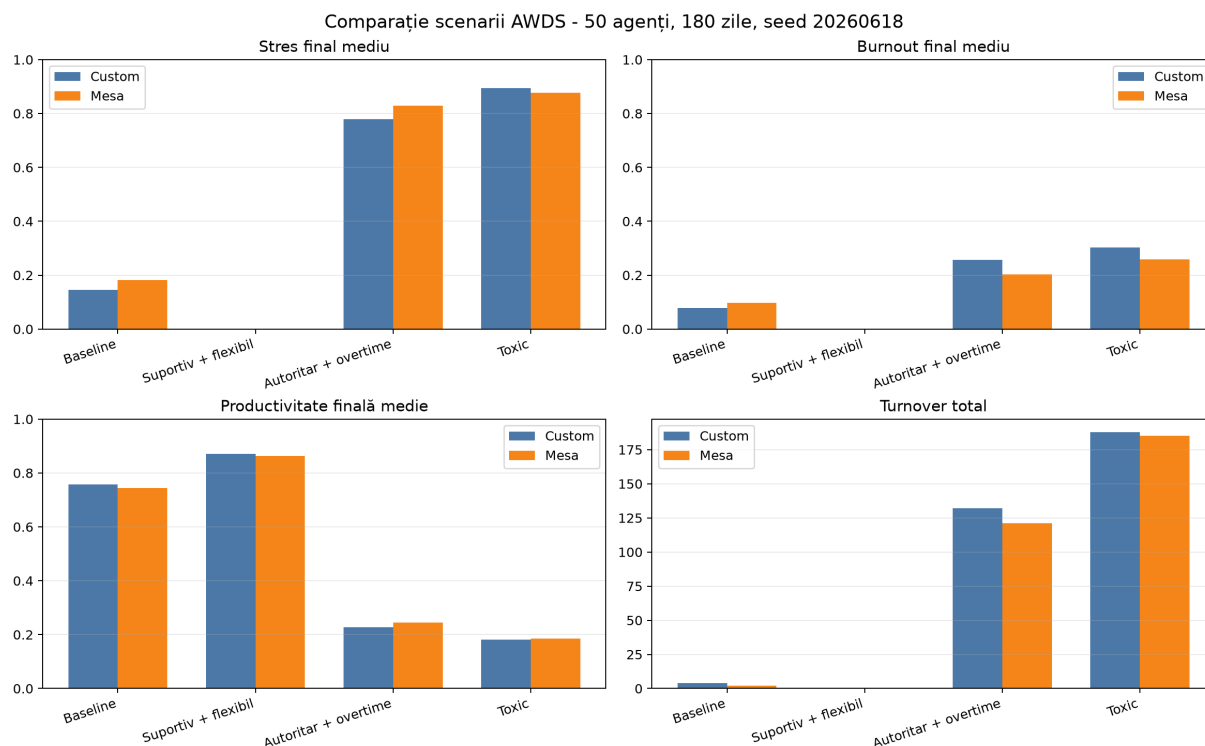


Figura 3: Comparație finală între scenariile AWDS și cele două motoare de simulare.

trebuie citită ca procent real de plecări, ci ca efect al mecanismului de înlocuire: un angajat plecat poate fi înlocuit, iar înlocuitorul poate părăsi la rândul lui organizația simulată dacă intră într-un mediu nefavorabil.

Compararea motoarelor arată aceeași direcție generală a rezultatelor. Valorile nu sunt identice, ceea ce este așteptat, deoarece motorul Mesa folosește o implementare separată și activare diferită a agenților. Totuși, ambele motoare separă clar scenariul suportiv de scenariile cu presiune ridicată. Pentru etapa curentă, această consistență de tendință este mai importantă decât egalitatea numerică exactă.

Aceste rezultate nu validează empiric modelul. Ele arată doar că prototipul produce răspunsuri sintetice diferențiate pentru presetări diferite și că fluxul tehnic de comparație funcționează: aceeași configurație experimentală poate fi rulată prin două motoare, iar datele rezultate pot fi exportate și incluse în raport.

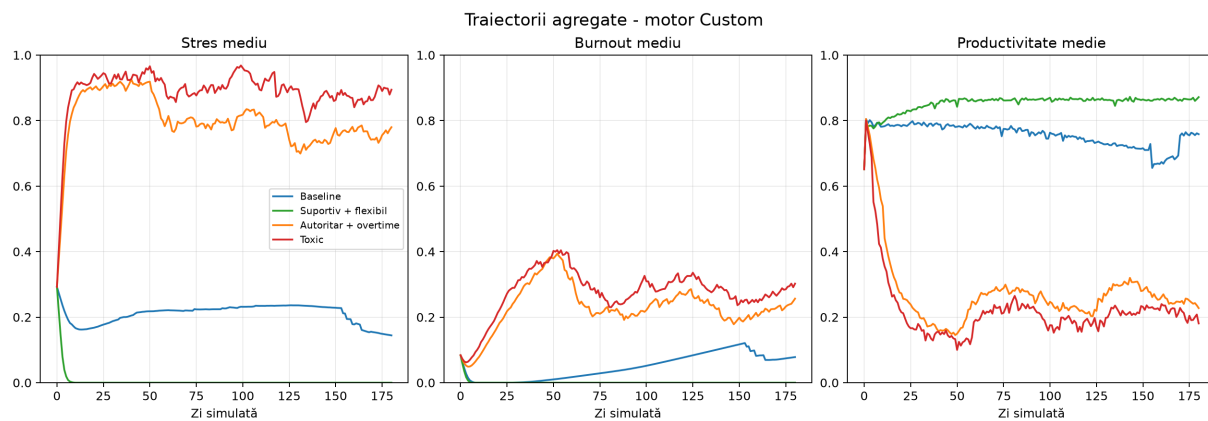


Figura 4: Traectorii agregate pentru scenariile rulate cu motorul custom.

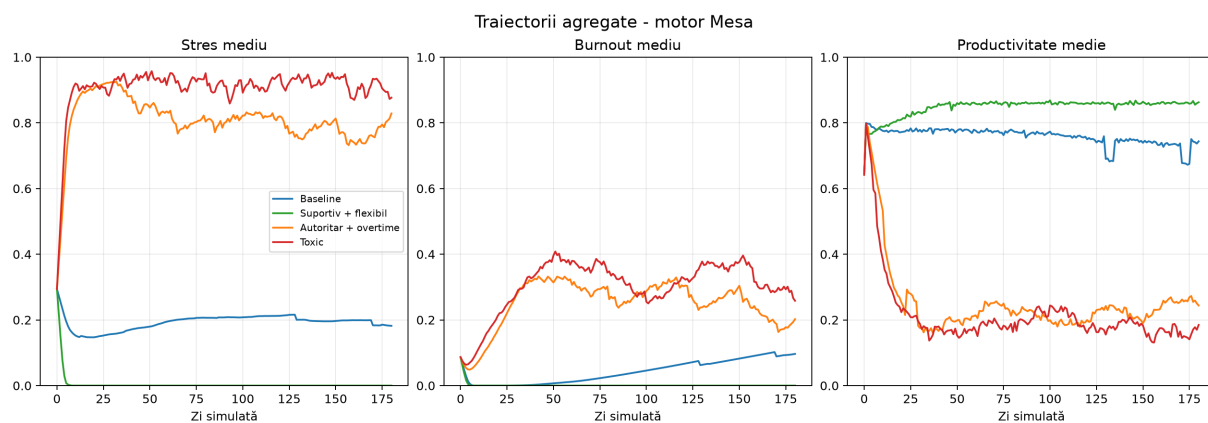


Figura 5: Traectorii agregate pentru scenariile rulate cu motorul Mesa.

6 Dificultăți întâmpinate

Principala dificultate a fost proiectarea unui model suficient de expresiv încât să nu reducă dinamica organizațională la reguli triviale de tipul “stresul este rău” și “timpul liber este bun”. Pentru ca simularea să fie utilă, modelul trebuia să permită situații mai nuanțate: de exemplu, un nivel moderat de presiune poate crește productivitatea pe termen scurt, dar presiunea ridicată și susținută poate duce la burnout și scăderea productivității.

O altă dificultate a fost balansarea parametrilor astfel încât scenariile să producă diferențe vizibile, dar fără ca toate rulările să ajungă imediat în extreme. A fost necesară separarea între stres, burnout, energie, satisfacție și productivitate, deoarece aceste variabile nu se mișcă toate cu aceeași viteză și nu răspund identic la aceiași factori.

Configurabilitatea interfeței a reprezentat o provocare practică, deoarece numărul de parametri este mare. Streamlit a simplificat semnificativ partea de UI, permițând construirea rapidă a panourilor de configurare, graficelor și controalelor. Totuși, a fost nevoie de organizarea clară a controalelor, presetări explicite, explicații pentru parametri și un sistem de export ușor de folosit.

Exportul rezultatelor a fost tratat ca parte a experienței de utilizare: utilizatorul trebuie să poată reveni la rulări, să le caute, să identifice fiecare rulare prin ID și timestamp și să descarce datele în formate potrivite pentru raport.

Adăugarea unui al doilea motor a introdus o provocare suplimentară de implementare: ambele motoare trebuiau să producă aceeași schemă de ieșire, astfel încât graficele, exporturile, istoricul de rulări și tabelele comparative să poată reutiliza același cod. Acest lucru a fost important deoarece valoarea de cercetare vine din compararea rezultatelor, nu din menținerea unor fluxuri separate pentru fiecare implementare.

7 Limitări

Cea mai importantă limitare este faptul că modelul folosește date sintetice. Parametrii și ecuațiile sunt configurabile și reproductibile, dar nu sunt calibrate pe date empirice reale. Din acest motiv, rezultatele pot fi folosite pentru a discuta comportamentul intern al modelului, nu pentru a trage concluzii despre companii reale.

Modelul simplifică multe aspecte ale mediului organizațional: relațiile sociale sunt reprezentate printr-o rețea statică, evenimentele sunt modelate probabilistic, iar trăsăturile agenților sunt generate aleator din distribuții simple. Aceste decizii sunt potrivite pentru un prototip, dar limitează realismul simulării.

8 Direcții viitoare

Următorul pas important ar fi obținerea unor date empirice pentru calibrarea modelului. O direcție posibilă este crearea unui formular distribuit persoanelor din companii diferite, prin care să fie colectate informații despre stres perceput, volum de lucru, suport managerial, autonomie, echilibru muncă–viață, satisfacție și intenția de a părăsi organizația.

Scopul unui astfel de formular ar fi să permită transformarea unor experiențe subiective în valori aproximative, adică să se poată “pune un număr pe o senzație”. Aceste valori ar putea fi folosite pentru ajustarea parametrilor modelului, compararea scenariilor sintetice cu răspunsuri reale și identificarea variabilelor care trebuie reprezentate mai bine.

Alte direcții de dezvoltare includ:

- calibrarea parametrilor pe baza răspunsurilor colectate;
- extinderea modelului cu echipe, departamente și roluri organizaționale mai detaliate;
- analiza de sensibilitate pentru a vedea ce parametri influențează cel mai mult rezultatele;
- compararea sistematică între ieșirile motorului custom și ale motorului Mesa;
- salvarea persistentă a rulărilor într-o bază de date;
- îmbunătățirea vizualizărilor și a rapoartelor exportate automat;
- validarea parțială a modelului prin compararea tendințelor sintetice cu date reale anonimizate.

9 Demo video

Demo-ul video va prezenta fluxul principal al aplicației:

1. pornirea aplicației;
2. aplicarea unei presetări factory;
3. ajustarea manuală a unor parametri;
4. salvarea unei presetări locale;
5. selectarea motorului custom, a motorului Mesa sau a ambelor motoare;
6. rularea unei simulări;
7. pauză/reluarea unei rulări live;
8. compararea mai multor scenarii cu motorul de comparație selectat;
9. exportul rezultatelor dintr-un drawer de export;
10. descărcarea fișierelor JSON, CSV, TXT, PNG și ZIP.

Link demo video: *[de completat]*